

系统输入：

农产品供应链可持续运营管理与数智技术赋能。针对农业经营主体高度分散、利益分配失衡、产销失衡与资源浪费严重等问题，突破传统粗放式管理模式，强化精准农业等数智技术赋能作用，构建围绕“经济-社会-环境”多维目标的可持续运营体系。主要研究内容包括：（1）面向分散经营的农产品可持续种植组织模式选择；（2）公平导向的农产品供应链采购策略优化；（3）应对滞销与浪费的农产品供应链全渠道产销协同与减损决策；（4）基于精准农业等数智技术的农产品绿色生产运营模式与政策支撑。

系统输出：

项目提案：数智赋能的农产品可持续供应链重构

1. 研究背景与意义

- 核心痛点：**农业经营高度分散、利益分配失衡、产销脱节与资源浪费并存，传统粗放管理模式难以为继。
- 战略机遇：**精准农业、区块链、大数据等数智技术为系统性变革提供了技术基础。
- 研究价值：**旨在构建一个整合“经济-社会-环境”多维目标的可持续运营体系，实现韧性、公平与绿色增长。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在解决“在高度分散的经营格局下，如何利用数智技术系统性构建可持续的农产品供应链”这一核心问题。我们提出以下核心假设：

- 假设1 (模式有效性)：**存在一种或数种可自适应、可扩展的组织模式，能有效协调分散经营主体，实现可持续种植的规模效益。
- 假设2 (机制公平性)：**通过数智技术实现供应链透明化，能设计出更公平的采购契约与利益分配机制，显著提升小农户议价能力与收益。

- **假设3 (协同减损性):** 基于全渠道数据实时协同的产销决策模型，能有效预测与匹配供需，显著降低滞销损耗与资源浪费。
- **假设4 (技术耦合性):** 精准农业技术（如智能灌溉、变量施肥）与运营管理决策（如生产计划、绿色认证）的深度耦合，能系统性提升环境绩效，并为精准政策激励提供依据。

3. 研究方案与技术路线

为验证上述假设，我们设计了以下技术路线：

3.1 可持续种植组织模式设计与验证

- **研究内容:** 分析合作社、合约农业、服务平台等模式的激励兼容性。
- **方法:** 基于多主体建模与博弈论，模拟不同模式下的主体行为与可持续性产出。
- **关键技术:** Agent-Based Modeling, 机制设计理论。

3.2 公平导向的智能合约与采购策略优化

- **研究内容:** 设计融合成本、质量、可持续性实践的动态采购定价模型。
- **方法:** 构建区块链支持的透明溯源系统，开发考虑公平偏好的智能合约算法。
- **关键技术:** 区块链溯源, 合作博弈, 优化算法。

3.3 全渠道协同与减损决策智能系统

- **研究内容:** 整合线上线下多渠道实时需求与供应链数据，构建动态产销匹配与库存优化模型。
- **方法:** 运用需求预测、强化学习与鲁棒优化，开发滞销预警与调拨决策支持系统。
- **关键技术:** 时空序列预测, 多智能体强化学习, 鲁棒优化。

3.4 绿色生产运营的数智融合与政策仿真

- **研究内容:** 量化精准农业技术（IoT传感器、遥感）的绿色效益，并嵌入运营决策模型。
- **方法:** 建立“技术-运营-政策”耦合的系统动力学模型，仿真不同补贴与碳税政策的效果。
- **关键技术:** 精准农业IoT, 生命周期评价, 系统动力学仿真。

4. 预期成果与科学影响

- **理论贡献:** 建立“数智技术赋能农产品供应链可持续性”的跨学科理论框架，丰富运营管理与社会技术系统理论。
- **技术成果:** 产出1套可复制的组织模式工具箱、2-3个核心决策优化算法与原型系统。

- **政策与实践影响：**为政府提供基于实证的精准政策工具包，为龙头企业与合作社提供可操作的数智化转型路线图。
- **长期价值：**为实现粮食系统韧性、农民生计改善与农业碳中和目标，提供关键的科学与工程解决方案。